

NS110GP 交换机评测报告

目录

一、POE 协议供电兼容性测试.....	3
二、信号传输及吞吐量测试.....	3
三、产品性能测试效果.....	5
四、温度性能测试.....	6

产品描述:

本交换机为智能型 **POE** 供电交换机，兼容标准协议的 **PSE** 供电模式，接普通网络设备不会损坏网口。**8** 个供电及 **3** 个千兆级联口(其中 **1** 个为标准 **SFP** 插槽)，供电口延时启动，保障设备的稳定性；具有 **250** 米超远距离传输模式，较强的信号抗干扰设计。电源设计为 **120W**，平均端口功率约在 **15W**。

一、PSE 协议供电兼容性测试

测试设备：NS110GP 交换机 1 台、各种方案 PD 分线器、38 板及 POE 摄像机、250 米网线、100 米网线、电脑、负载仪。

测试软件：摄像机客户端软件

注意事项：

- 1、交换机连接 PD 后分别要测试带负载和空载两种状态下是供有输出动作
- 2、每款 PD 的连接负载均需开关几次，PSE 能稳定供电

测试方法：

- 1、交换机通过 250 米网线连接 PD,PD 接入负载仪，负载仪电流设定为 0.8-1.2A，能正供电中间不能有断电现象
- 2、交换机通过 100 米网线连接 POE 摄像机，红外灯开启，检查供电稳定性及图像。

测试结果：

PD 设备	网线距离	负载	测试结果	备注
光网视-美高森美	250	1A、2A	PASS	
光网视-士兰	250	1A	PASS	
狮安-通用协议	250	1A	PASS	
狮安-士兰	250	1A	PASS	
众通源-通用协议	250	1A	PASS	
众通源-士兰协议	250	1A	PASS	
帝杰安-通用协议	250	1A	PASS	
淘宝未知 1-MPS	250	1A	PASS	

淘宝未知 2-通用协议	250	1A	PASS	
淘宝未知 3-通用协议	250	1A	PASS	
淘宝未知 4-通用协议	250	0.8A	PASS	只能 0.82A, PSE 正常供电, 分线器稳压功率问题
淘宝未知 5-通用协议	250	1A	PASS	
淘宝未知 6-通用协议	250	1A	PASS	
海康摄像机	100	红外开启	PASS	双灯、图像正常
TP 摄像机	100	红外开启	PASS	单灯、图像正常

二、信号传输及吞吐量测试

测试设备：拓码仪、NS110GP 交换机、250 米网线、100 米网线、分线器 10 个、摄像机双灯 4 个、摄像机 4 灯 4 个。

测试软件： PINGTEST, NUWINDOW

注意事项：

- 1、250 米图像测试因网线或分线器或摄像机各方案的不同，在信号上有一定的影响，允许一定的误差值。
- 2、拓码仪测跑机时间不应低于 48 小时
- 3、摄像机测试应开启红外灯，网线不低于 100 米。

测试方法：

- 1、交换机 11 口按芯片规格接入拓码仪，各网线长度为 100 米，跑吞吐量测试
- 2、摄像机连接实测，四灯及双灯摄像机各 4 个，连接交换机，100 米网线，红外开启，查看图像是否流畅，画面放大是否有干扰纹波。
- 3、摄像机连接实测，四灯及双灯摄像机各 4 个，连接交换机，250 米网线，超远模式开启，红外开启，查看图像是否流畅，画面放大是否有干扰纹波。

测试结果：

1、拓码仪测试：

[Counter Window]										
File Edit View Action Multi User Tools Window Help										
[Default Counter List]										
(Chassis Slot Port)	(0, 4, 3)	(0, 4, 4)	(0, 5, 1)	(0, 5, 2)	(0, 5, 3)	(0, 5, 4)	(0, 6, 1)	(0, 6, 2)	(0, 6, 3)	(0, 6, 4)
Group	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Module Card	X01-2314	X01-2314	X01-2314	X01-2314	X01-2314	X01-2314	X01-2314	X01-2314	X01-2314	X01-2314
Link Status	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down	Link Down
Full/Half	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Speed	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Transmit packet	23,346,994,386	23,346,987,643	23,346,017,261	23,346,010,827	23,346,004,732	23,346,997,896	23,346,008,666	23,346,002,186	23,346,997,468	23,346,992,874
Receive packet (valid)	23,349,089,317	23,349,089,318	23,346,214,497	23,349,089,383	23,349,082,265	23,346,233,922	23,349,091,690	23,349,077,462	23,346,233,922	23,349,089,417
Transmit byte	1,494,143,640,64	1,494,143,209,18	1,494,145,104,70	1,494,144,878,72	1,494,144,802,84	1,494,143,861,80	1,494,144,842,76	1,494,144,139,84	1,494,143,837,96	1,494,143,843,38
Receive byte	1,494,941,716,20	1,494,941,716,36	1,494,187,727,80	1,494,941,720,81	1,494,941,264,96	1,494,188,973,00	1,494,941,868,16	1,494,940,987,86	1,494,188,973,00	1,494,941,338,68
Transmit packet rate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive packet rate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transmit byte rate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive byte rate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multi collision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excess collision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Late collision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total collision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unicast	23,348,932,278	23,348,932,274	23,346,087,447	23,348,932,341	23,348,928,228	23,346,076,874	23,348,938,640	23,348,920,414	23,346,076,874	23,348,926,367
Multicast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Broadcast	187,042	187,042	187,080	187,042	187,042	187,080	187,080	187,080	187,080	187,080
Undersize	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oversize	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pause	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carrier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drillbit error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alignment error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CRC error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Checksum error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sequence miss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JP Checksum error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive UDP8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TxARP Reply	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TxARP Request	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TxICMP Reply	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TxICMP Request	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RxARP Reply	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RxARP Request	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41										

2、250 米测试：

陪测设备	网线	测试结果	备注
200W 双灯+分线器	250 米	PASS	250 米无图像，减为 230 米正常
200W 双灯+分线器	250 米	PASS	
200W 双灯+分线器	250 米	PASS	250 米无图像，减为 220 米正常
200W 双灯+分线器	250 米	PASS	250 米无图像，减为 220 米正常
200W 四灯+分线器	250 米	PASS	
200W 四灯+分线器	250 米	PASS	
200W 四灯+分线器	250 米	PASS	250 米无图像，减为 230 米正常
200W 四灯+分线器	250 米	PASS	250 米无图像，减为 230 米正常

3、100 米测试：

陪测设备	网线	测试结果	备注
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	

三、产品性能测试效果

（7324 设置每个模式都发包 30min，丢包率 1/100）

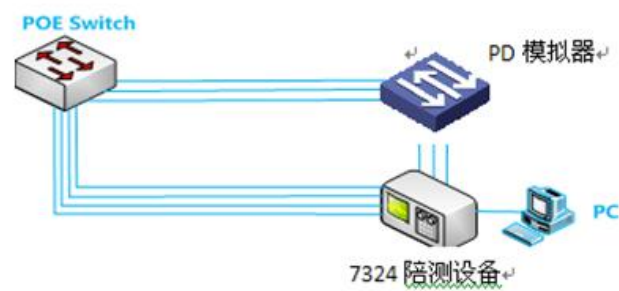
所需设备： NS110GP 样机 2 台，PD 分线器及模拟负载（10W 水泥电阻）若干、7324 测试机、SFP 陪测机 1 台，SFP 光模块一对含光纤跳线

测试工具： 7324 测试软件

测试方法： 如下图连接

- 1、在同等 100m 和 1m 距离下，将 POE 交换机的 16 个 POE 端口分别接入到 PD 模拟器的输入端口，输出端口分别接到 7324 陪测设备的端口，其他的 2 个普通端口也分别接到 7324 陪测设备相应端口上
- 2、PC 通过串口设置 7324 陪测设备的参数，控制发包时间。具体详见操作指南。

拓扑图：



陪测	测试平台	发包时间	丢包率设置	网线 1	网线 2
内容	7324	30 分钟	1/100	1 米	100 米
样机 1	PASS				
样机 2	PASS				

3、级联口千兆性能补充测试：SFP 口接陪测转为电口，3 口上联做千兆数据测试

	测试平台	发包时间	丢包率设置	网线 1	网线 2
内容	7324	30 分钟	1/100	1 米	100 米
样机 1	PASS				
样机 2	PASS				

四、散热性能测试

测试方法：在测试性能的条件下进行。使 PSE 端处在相同的满负载工作状态下，工作半小时，
利用温度扫描仪测量机壳表面中心最高温度，（主观因素）。

所需设备：温度测试仪

注意事项：

- 1、金属外壳被动散热
- 2、温度测试会受到测速环境当前气温影响

测试结果：

情况一：100m 的供电距离，环境温度：30

温度(℃) 产品型号		电源 U14	CPU-1 U10	CPU-2 U13	PSE
样机	NS110GP	70	72	84	48

注：温度会受到测试环境气温的影响，温度以实测数据为准。